Diploma Santé la prépa médecine

Révisions :

UNIVERSITÉ PARIS EST CRETEIL
2025 - 2026

Régulations neuroendocriniennes et digestives - Physiologie

Fiche de cours N°2

Fonctions hépatiques intervenant dans la prise alimentaire

PLAN

I. **Anatomie du foie**

II. **Fonctions du foie**

Légendes

Notion nouvelle cette année

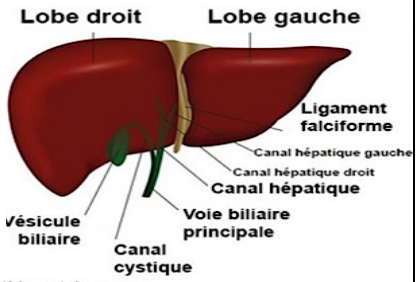
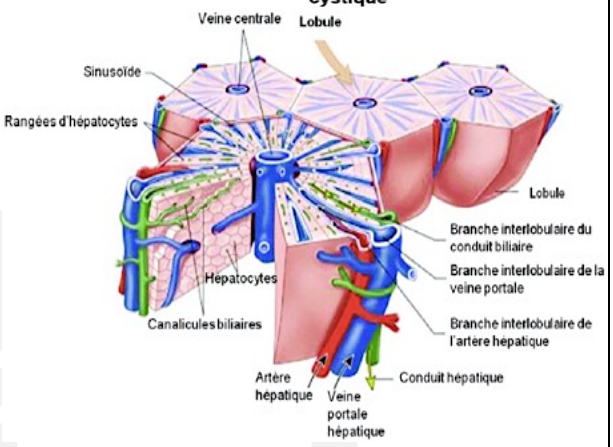
Notion hors programme

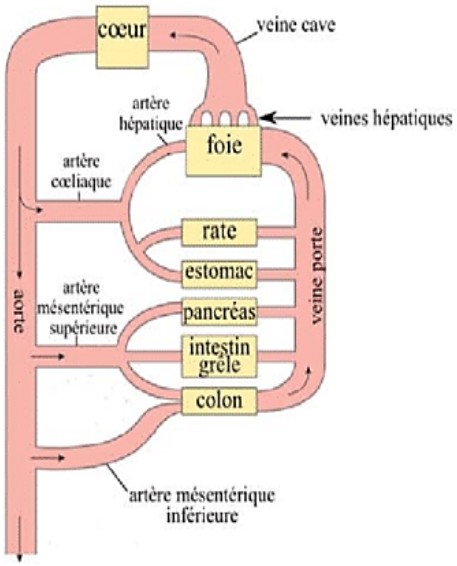
Notion déjà tombée au concours

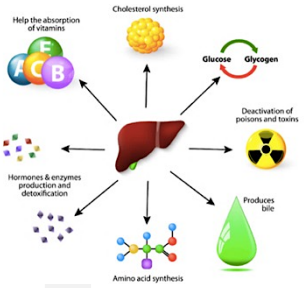
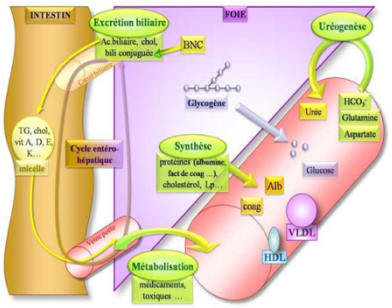
Astuces et méthodes

Diploma Santé la prépa médecine

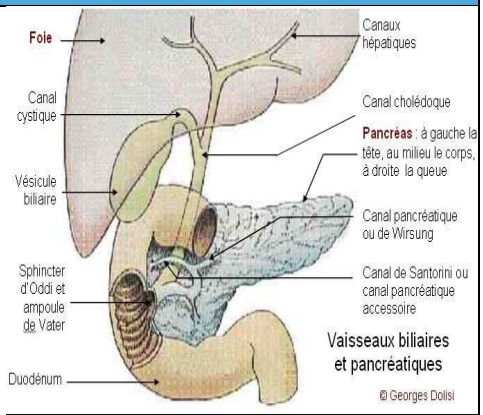
I. Anatomie du foie	**Structure et vascularisation**

Structure du foie	• Le foie = **Organe central**
	• Composé de **deux lobes** : Droit et gauche
	• Chaque lobe est lui-même **divisé en lobules**
	  ○ A l'**intérieur** de chaque lobule on retrouve une **veine centrale**
	  ○ A l'**extérieur** on retrouve le **système porte**
	• Le **système porte :**
	  ○ **Veine porte**
	  ○ **Artère hépatique**
	  ○ **Canalicule biliaire**
	• Entre la veine centrale et le système porte, on retrouve des travées **d'hépatocytes**
	• Entre les travées d'hépatocytes, il y a les **sinusoïdes** ou passe le sang arrivant de la veine centrale
	• **Flux sanguin arrivant au foie : 25% du débit cardiaque**
	  ○ **2/3** du sang arrive par la veine porte
	  ○ **1/3** du sang arrive par l'artère hépatique
	• Adaptation des débits entre la VP et l'AH en fonctions des circonstances
	 
	 

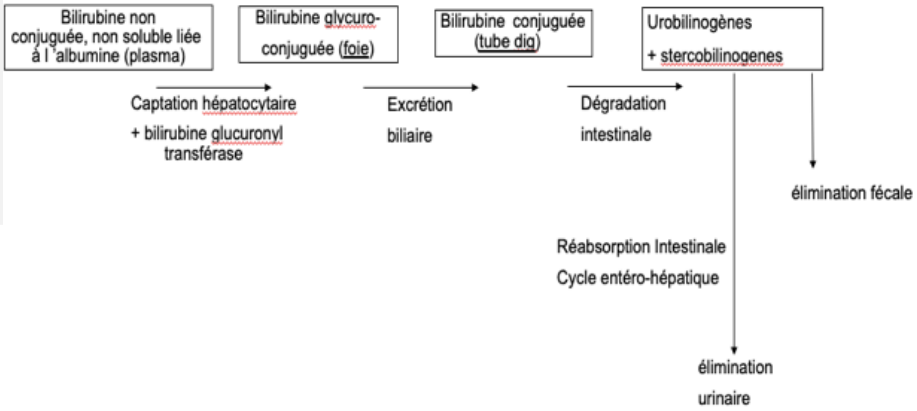
Circulation portale	• Le sang oxygéné est apporté par **l'artère hépatique** = **Vascularisation nutritive**
	• La **veine porte hépatique** amène du sang provenant des veines ayant drainé l'intestin
	  ○ Apportant les produits de la digestion
	• Le foie est placé, au niveau de la circulation sanguine, entre la circulation issue du tube digestif et la circulation générale
	• Le foie est un véritable filtre et un régulateur de composition sanguine
	• Le sang provenant du tube digestif est chargé de nutriments et parfois d'antigènes et/ou de pathogènes
	  ○ Il est dans son intégralité dirigé vers le foie par la veine porte
	• La veine porte se divise en centaines de capillaires pour être en contact avec les hépatocytes
	• Puis le sang remonte par les veines hépatiques, se déverse dans la veine cave et atteint le cœur droit avant d'être expulsé vers les poumons
	 

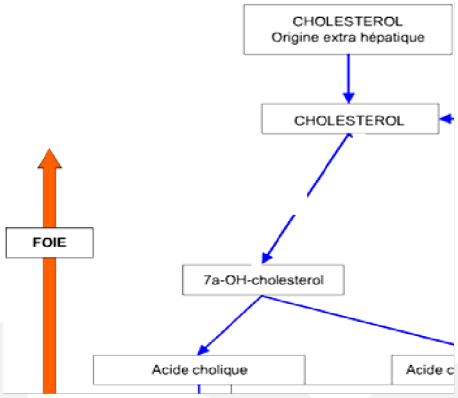
II. Fonctions du foie	Fonctions et conséquences
Fonctions générales	• Il y a **plusieurs fonctions :** ○ Synthèse du cholestérol ○ Synthèse/libération du glycogène ○ Production de la bile ○ Aide à l'absorption des vitamines ○ Synthèse d'AA = rôle dans la synthèse protéique ○ Production d'hormone et enzymes ○ Détoxifications des médicaments et toxines
Conséquences	• Le sang de la veine porte parvient au foie chargé de très nombreuses substances issues de la digestion ou de l'activité des organes du système digestif • Ces molécules sont absorbées par les cellules du foie qui sont dotées d'enzymes spécifiques et permettent leur transformation chimique • Ces modifications effectuées par le foie sont vitales pour l'organisme car cela permet : ○ Le stockage et la répartition des nutriments issus de la digestion ○ La dégradation des substances toxiques ○ La synthèse de la plupart des protéines du sang ○ La production de la bile 
Fonctions physiologiques du foie	• **Rôle centrale entre l'intestin et la circulation** • Les grandes **<u>fonctions physiologiques du foie :</u>** ○ **Fonction biliaire *exocrine*** ○ **Fonctions métaboliques *endocrines* :** ▪ Fonction glycogénique ▪ Métabolisme protéique ▪ Synthèse et de dégradation des lipides ▪ Métabolisme des micronutriments ○ **Fonction de détoxification** 

II. Fonctions du foie	**Fonctions et conséquences : Fonction biliaire exocrine 1/2**

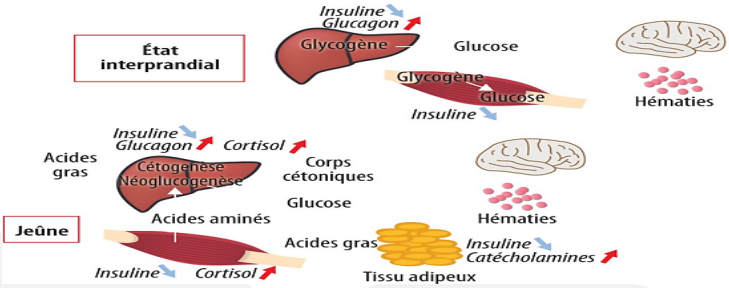
Définition de la bile	• **Liquide jaune,** brunâtre ou vert olive
	• **Riche en bilirubine, acides biliaires, cholestérol, lécithine**
	• Quelques protéines : Mucine, albumine, IgA
	• Production : 1L de bile/jour :
	  ○ Cette synthèse est continue et la bile est stockée dans la vésicule biliaire
	  ○ Durant les repas, les graisses, protéines alimentaires et la cholécystokinine stimule la libération de la bile
	  ▪ Contraction de la VB et relâchement du sphincter d'oddi
	  - **Écoulement de la bile au niveau de l'intestin**
	 

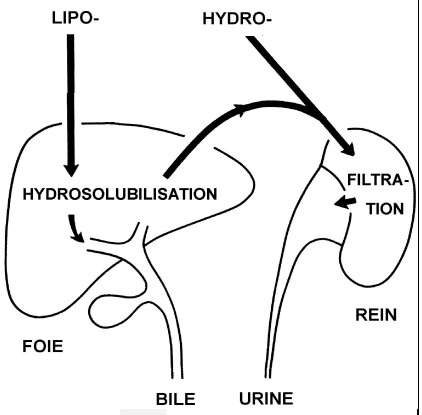
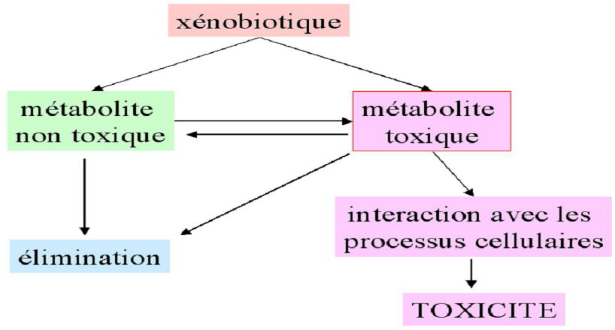
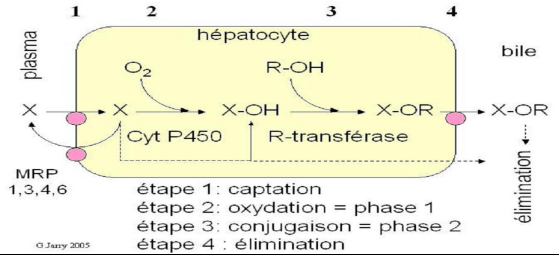
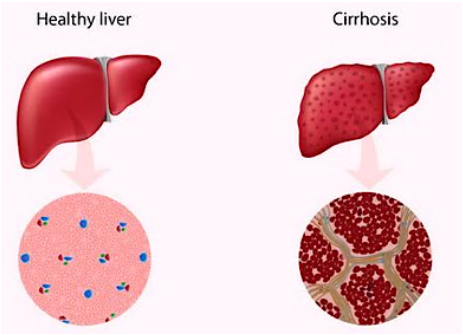
Fonctions de la bile	• **Formation de micelles :** Activation des lipases et absorption des lipides
	• **Absorption des vitamines liposolubles**
	• **Captage intestinal de la vitamine B12**
	• **Excrétion du cholestérol, bilirubine, protéines …**
	• **Principale voie d'excrétion des xénobiotiques**
	  ○ Lipophiles et liés aux protéines
	• **Équilibre du duodénum**
	  ○ Bicarbonate pour équilibre du pH
	• **Sécrétion d'immunoglobulines**

La bilirubine	• Produit du catabolisme de l'hème des globules rouges :
	  ○ L'hémoglobine des GR vieillis
	  ○ Érythroblastes
	  ○ Protéines héminiques
	 
	
	• ***Ce schéma est à connaitre +++***

II. Fonctions du foie	**Fonctions et conséquences : Fonction biliaire exocrine 2/2**
Les acides biliaires	• Les acides biliaires sont des composants de la bile • Produit constitué à partir du cholestérol • Il y a des acides biliaires primitifs qui sont transformés dans l'intestin en acide biliaire secondaire 

Rôles des acides biliaires	• Grâce à leurs propriétés à la fois hydrophile et hydrophobe, ils maintiennent en solution sous forme de micelles des substances insolubles en milieu aqueux :
	  ○ **Solubilisation du cholestérol et des phospholipides dans la bile**
	  ○ **Transport des lipides dans la lumière intestinale sous forme de micelles**
	  ▪ L'absorption des acides gras et vitamines liposolubles
	  ○ **Rôle dans la digestion intestinale des lipides alimentaires**
	  ▪ L'émulsion => Favorise l'action des lipases pancréatiques
	• Après avoir joué leurs rôles, les acides biliaires sont :
	  ○ **Métabolisés par le microbiote intestinal** (Intérêts des probiotiques)
	  ○ **Réabsorbés par la muqueuse intestinale à 97%**
	• Les métabolites des acides biliaires rejoignent le foie par la circulation hépatique où ils sont recyclés en acides biliaires par les hépatocytes
	  ○ C'est le cycle entéro-hépatique
	• Environ 3% des acides biliaires sont éliminés par les selles

II. Fonctions du foie	**Fonctions et conséquences : Fonction métabolique endocrine**
Glycogénique	• Le foie est capable de **réguler le taux de glucose dans le sang = Glycémie :** ○ **Soit en captant et en stockant le glucose sous forme de glycogène = Glycogenèse** ○ **Soit en dégradant le glycogène en glucose = Glycogénolyse** ▪ En fonction des besoins • Il est également capable de former du glucose à partir de substances non glucidiques telles que les acides aminés = **Néoglucogenèse** • **Synthèse indirecte à partir des acides gras ayant subi une oxydation = β-oxydation** 
Métabolismes protéique	• Après un repas, la concentration en acides aminés augmente fortement • Le rôle du foie est : ○ **La capture des acides aminés circulants :** ▪ Pour la synthèse protéique ▪ Pour la néoglucogenèse (formation de glucose à partir des acides aminés) ▪ Pour la synthèse de métabolites - Exemple le glutathion à partir de la cystéine ○ **La synthèse des acides aminés :** ▪ Transformation des acides aminés non essentiels - Exemple la synthèse de glutamine à partir de la valine et l'isoleucine ▪ Ramification des acides aminés essentiels ○ La libération d'acides aminés dans la circulation pour un transport vers les tissus périphériques ○ La dégradation des acides aminés en urée pour une élimination via les reins • La synthèse et sécrétion de protéines par le foie est large, avec par exemple : ○ Protéines sécrétoires : Albumine… ○ Protéines de transport : Lipoprotéines, hormones thyroïdiennes et stéroïdes, vitamines A et D… ○ Protéines de la coagulation et de la fibrinolyse : Facteur de coagulation, complément… • Autres protéines : Protéine C réactive (CRP)…
Métabolisme lipidique	• Le foie est responsable du métabolisme des lipides : ○ Synthèse des acides gras, triglycérides et phospholipides ○ Synthèse et excrétion du cholestérol ○ Synthèse des lipoprotéines de très basse densité (VLDL) qui seront par la suite converties en d'autres lipoprotéines ○ Biotransformation des chylomicrons d'origine intestinale en LDL (« mauvais » cholestérol) et HDL (« bon » cholestérol), ○ Cétogenèse ○ Permet la 25-hydroxylation de la vitamine D ○ Synthèse des acides biliaires
Métabolisme des micronutriments	• Le foie joue un rôle indispensable dans la **biodisponibilité des vitamines liposolubles (A, D, E et K) :** ○ Les vitamines liposolubles ont besoin d'être solubilisées par la bile avant leur absorption ○ Certaines vitamines, comme la vitamine D ou la vitamine A, ont besoin d'être métabolisées en forme active, par le foie ○ Le foie est un lieu important de réserve des vitamines liposolubles ▪ Le foie synthétise les protéines de transport, nécessaires au transport dans le sang de substances non solubles • **Pour le fer et le cuivre :** ○ Le foie est un lieu de captation et de stockage du fer et du cuivre ○ Le foie est indispensable à l'élimination du fer • Issu de la dégradation de l'hémoglobine et autres hémoprotéines, par voie biliaire

II. Fonctions du foie	**Fonctions et conséquences : Fonction de détoxification**
Généralités	• Le foie joue un **rôle central dans l'élimination des toxiques** • Il est impliqué activement dans le **métabolisme des substances toxiques** produites naturellement par l'organisme ○ Ammoniaque ○ Bilirubine ○ Acide lactique : Toxines endogènes • Il est impliqué activement dans le **métabolisme de substances introduites de l'extérieur** ○ Les xénobiotiques ○ Les xénobiotiques sont des molécules étrangères à l'organisme généralement hydrophobes que l'organisme doit rendre hydrophiles pour les éliminer plus facilement ○ Les xénobiotiques sont : ▪ Médicaments ▪ Des polluants atmosphériques ou alimentaires ▪ Des composés alimentaires divers : pigments, alcaloïdes…
Métabolisme des xénobiotiques	• Le **xénobiotique** peut donner : ○ **Métabolite toxique :** ▪ Il rentre en interaction avec les processus cellulaire =>toxique pour les cellules ▪ Toxicité organique ○ **Métabolite non toxique :** ▪ Dans ce cas, il sera éliminé par le foie • **L'élimination** dépendra de l'état du xénobiotique : ○ **Liposoluble :** Il sera éliminé par le foie ○ **Hydrosoluble :** Il sera éliminé par le foie ou le rein    • Dans le **foie, l'élimination** se fait selon **4 étapes :** ○ **Captation** ○ **Oxydation = Phase 1** ○ **Conjugaison = Phase 2** ○ **Élimination**
Facteurs influant l'élimination des xénobiotiques	• Les **Lésions hépatiques** peuvent influencer l'élimination des xénobiotiques ○ Insuffisance hépatocellulaire et/ou de résistance à la circulation du sang portal par la fibrose ▪ **La vitesse d'élimination des médicaments décroît** ○ Cirrhose = Stade terminal de la fibrose hépatique ▪ **La vitesse d'élimination des médicaments décroît encore plus rapidement** 

II. Fonctions du foie	Conclusion
Déroulement	• **Le foie est étroitement lié à l'intestin : Anatomiquement et fonctionnellement** ○ Il filtre tout ce qui est absorbé dans l'intestin ▪ Métabolisme glucidique, lipidique, protéique, xénobiotiques… ○ Cycle entéro-hépatique ○ Il synthétise la bile pour l'absorption des lipides dans le duodénum ○ Stocke les vitamines et autres nutriments • **Ces fonctions sont toutes dépendantes de la vitesse des échanges entre le sang et les hépatocytes** • Une réduction des échanges, due à une **accumulation de triglycérides hépatiques** ou à une **fibrose hépatique** → Altère l'ensemble des fonctions hépatiques ○ Exemple de l'insuffisance hépatique chronique